



ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

Fecha:	Octubre/2025
--------	--------------

OBJETO DEL CONVENIO: Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca aplica el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, asimismo siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3714 de 2011 “Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública”.

Enseguida, se trae de presente las siguientes variables:

Probabilidad del Riesgo

Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 2. La Entidad Estatal puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.

Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo

	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

Impacto de Riesgo

Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.

Tabla 3 - Impacto de Riesgo

Impacto					
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor
		1	2	3	4
					Catastrófico
					5

Valoración del Riesgo

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo. (Ver Tabla 4)

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Educación Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob x/CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



Tabla 4 - Valoración del Riesgo

Impacto						
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión, como se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5 - Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

A continuación, se relacionan los riesgos asignados al convenio:



MATRIZ DE RIESGOS OBJETO DEL CONVENIO: Asesoría por parte de IFC para la estructuración técnica, legal, financiera, social, ambiental y de riesgos del (los) contrato(s) para el diseño definitivo, financiación, construcción, suministro del material rodante y equipos ferroviarios, operación y mantenimiento del Tren de Zipaquirá (RegioTram Norte), sistema ferroviario de transporte masivo de pasajeros que discurre en el casco urbano de la ciudad de Bogotá y los sectores interurbanos de la provincia de Sabana Centro, correspondientes a los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá.

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Contratos a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Contratación	Operacional	Demoras en el perfeccionamiento, firma de convenio y acta de inicio previo al inicio de la ley de garantías; que desplazaría el inicio del convenio hasta el segundo semestre de 2026.	Demoras en el inicio del convenio	3	3	6	Alto	EFR, IFC y SMC	EFR, IFC, SMC: Continuar con las mesas de definición del convenio con mecanismos ágiles de resolución de dudas para lograr la firma y perfeccionamiento previo al inicio de la ley de garantías	2	3	5	Medio	Si	EFR, IFC y SMC	En la etapa de contratación del convenio	Hasta la publicación en SECOP del convenio	Correos electrónicos	A necesidad
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorios	Durante el plazo del convenio se pueden presentar cambios de regulación, parámetros y/o normatividad técnica asociada a la ejecución del Proyecto (entre otros, de carácter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanístico, técnico, entre otros). Podría afectar el alcance convenido con el contratista seleccionado por la EFR	Mayores costos en el desarrollo de los contratos derivados del convenio. Eventuales reprogramaciones o retrasos del proyecto-	3	2	5	Medio	EFR, IFC y SMC	EFR: Validación de la necesidad, oportunidad e impactos de los cambios propuestos por el consultor para presentación al Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio IFC y SMC: Análisis y Validación de la propuesta presentada por la EFR en el Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio	1	1	2	Bajo	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio del evento	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Educación Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la obtención del aval técnico desarrollados por el consultor que ejecute la Factibilidad del proyecto	Demoras para reiniciar la consultoría según cronograma de actividades y del contrato.	3	2	5	Medio	EFR, IFC y SMC	EFR, IFC SMC: Las entidades pueden contar con equipos de apoyo dedicados al seguimiento, análisis y revisión de los diseños generados por el consultor contratado. Establecer en los procesos correspondientes, tiempos o plazos adecuados en los que las entidades deben resolver, responder o atender asuntos que permitan en cualquier caso la toma oportuna de decisiones.	2	1	3	Bajo	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio de ejecución del convenio	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la toma de decisiones clave para el desarrollo del convenio.	Retrasos en la ejecución del Convenio. Reprogramación de actividades.	3	2	5	Medio	EFR, IFC y SMC	EFR, IFC, SMC: Establecer en los procesos de instancias definitorias, tiempos o plazos adecuados en que las entidades deben resolver, responder o atender asuntos que permitan en cualquier caso la toma oportuna de decisiones en el Comité Operativo y de Seguimiento	1	1	2	Bajo	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio de ejecución del convenio	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Educación Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Ausencia o alta rotación de personal de EFR, SMC y/o IFC vinculado para cumplir con el objeto del convenio, especialmente del que haga parte del Comité Operativo y de Seguimiento. Durante el plazo de ejecución del convenio se pueden presentar inhabilidad física o mental del personal por accidentes y/o enfermedades laborales, y en general por cualquier causa que afecte la disponibilidad	Dificultades o demoras para la toma de decisiones claves.	1	2	3	Bajo	EFR, IFC y SMC	EFR, IFC, SMC: Contar con planes de transferencia de información en cada uno de los equipos de las entidades. Contar con planes de contingencia, incluyendo procedimientos ágiles para disponer de personal de respaldo.	1	1	2	Bajo	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio de ejecución del convenio	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones en el seguimiento a las actividades que adelante el consultor durante la ejecución de las actividades relacionadas en el Convenio.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del Convenio.	3	2	5	Medio	EFR, IFC y SMC	EFR: Contar con el seguimiento a las actividades que adelante el consultor durante la ejecución del convenio. IFC: Seguimiento de potenciales hallazgos en comité operativo y de seguimiento SMC: Seguimiento de potenciales hallazgos en comité operativo y de seguimiento	1	1	2	Bajo	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio de ejecución del convenio	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Educación Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Errores u omisiones de las partes integrantes del convenio en la lectura, procesamiento e interpretación de las actividades u obligaciones relacionadas con el objeto del Convenio, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las mismas.	Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución de las actividades.	3	2	5	Medio	EFR, IFC y SMC	EFR: Verificación y solicitud de ajuste a las condiciones del convenio en Comités y mesas de trabajo, correos electrónicos. IFC: Verificación de solicitudes de ajustes y toma de decisión en conjunto en Comités y mesas de trabajo, correos electrónicos. SMC: Verificación y solicitud de ajuste a las condiciones del convenio en Comités y mesas de trabajo, correos electrónicos.	2	2	4	Bajo	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio del evento	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Educación Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co



N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Pronunciamientos judiciales que afecte las condiciones económicas, técnicas y/o jurídicas inicialmente pactadas y contempladas en el convenio. Podría generar la ralentización o paralización temporal o definitiva del convenio	Cambios en los cronogramas inicialmente previstos Modificación y/o terminación anticipada del convenio de mutuo acuerdo	2	5	7	Alto	EFR, IFC y SMC	EFR: Seguimiento de requerimientos jurídicos que se presenten en el desarrollo del convenio. Validación de los impactos jurídicos evidenciados para presentación al Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio IFC: Análisis y Validación de información presentada por la EFR en el Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio SMC: Análisis y Validación de información presentada por la EFR en el Comité Operativo y de Seguimiento del Convenio	2	3	5	Medio	Si	EFR, IFC y SMC	Inicio del evento	Hasta la terminación del plazo del convenio	Comité Operativo y de Seguimiento	A necesidad

Elaboró: Geidy Gisela Bareño Betancourt – Ingeniera Industrial Contratista SMC
Juan Sebastian Guzmán Mejía – Ingeniero Civil Contratista SMC
Revisó: Orlando Esteban Clavijo Pérez – Director de Proyectos Especiales Contemporáneos SMC

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Movilidad Contemporánea

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Educación Piso 6.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co